مشروع Study-Mate

منصة التعليم المخصصة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التفاعلي (AI Agent)

وثيقة التوثيق الفني والتقني (Technical Documentation)

1. نظرة عامة على المشروع (Project Overview)

Study-Mate هو نظام تعليمي ذكي متكامل يهدف إلى تحسين تجربة التعلم الذاتي للطلاب عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI Agents) مع أنظمة إدارة التعلم التقليدية (LMS). يقوم النظام بتحليل أداء الطالب في الاختبارات، وتحديد نقاط الضعف تلقائياً، وإنشاء خطط مذاكرة مخصصة ومتابعة تقدم الطالب عبر لوحة تحكم تفاعلية.

مساعد ذكي (AI Agent)

يحلل أداء الطالب ويرد على الاستفسارات وينفذ إجراءات آلمباشرة بالدعم الذاتي.

خطط مذاكرة آلية

مولدة تلقائياً بناءً على الدروس التي يعاني فيها الطالب من ضعف في الاختبارات.

لوحة تحكم وتتبع

متابعة فورية لنسب الإنجاز، الكويزات، والتقدم الدراسي بكل وحدة تعليمية.

2. المعمارية التقنية (Technical Architecture)

تعتمد المنصة على معمارية موديل-عرض-قالب (MVT Pattern) المعتمدة في Django، مع دمج طبقة الذكاء الاصطناعي كـ Service مستقلة ببروتوكول Function Calling:

الطبقة (Layer)	التقنيات المستخدمة	الدور والمسؤولية
Backend Framework	**Python 3.11+** **Django 6.x**	إدارة قاعدة البيانات، الجلسات، المصادقة، والربط المنطقي.
AI Agent Engine	**Google Gemini API** **Tool Calling**	تحليل الاستعلامات، استدعاء الدوال (Functions)، وتوليد الخطط.
Database	**SQLite / PostgreSQL**	تخزين بيانات الطلاب، الدروس، المحاولات، وخطط المذاكرة.
Frontend Interface	**HTML5** **Bootstrap 5** **JS**	واجهات مستخدم متجاوبة مع متصفحات الموبايل والحاسوب.

3. دفق البيانات وآلية عمل الـ AI Agent

1. طلب الطالب
(إنشاء خطة مذاكرة)
←
2. Gemini Agent
(تحليل النية وإرسال Tool)
←
3. Python Tool
(فحص الكويزات وإنشاء الخطة)
←
4. Dashboard
(تحديث الواجهة بالنتائج)

4. الهيكلية الإجرائية والأنظمة الفرعية (Core Modules)

1. نظام إدارة المستخدمين والدروس (Courses & Auth)

- إدارة تسجيل الدخول والحسابات مع حماية CSRF.
- تقسيم المواد إلى الوحدات التعليمية (Modules) والدروس (Lessons).
- ربط كل وحدة باختبارات قياس مستوى.

2. نظام الاختبارات والتقييم (Quizzes Engine)

- تخزين محاولات الطلاب (Quiz Attempts) والنتائج.
- احتساب النسبة المئوية وتحديد درجة الاستيعاب.
- تصنيف الدروس التي يقل التقييم فيها عن 70% كـ (Weak Modules).

3. محرك الوكيل الذكي (AI Agent Module)

- استقبال محادثات الطالب وتحليل المحتوى بواسطة Gemini.
- دعم الـ Tool Calling للربط الحقيقي مع قاعدة البيانات.
- معالجة الأخطاء الآمنة وحماية الاستجابة من الانهيار (Robust Error Handling).

4. لوحة التحكم المخصصة (Dashboard)

- عرض خطة المذاكرة اليومية (Study Plan Items).
- متابعة حالة الإنجاز (Completed / Pending) لكل درس.
- إحصائيات تقدم الطالب ومستوى التحسن.

5. توثيق أداة الذكاء الاصطناعي (AI Tool Specification)

تفاصيل الدالة المنفذة لإنشاء خطة المذاكرة داخل ملف `ai_agent/tools.py`:

اسم الدالة (Function)	المعاملات (Parameters)	المخرجات (Return Value)	الوصف المنطقي
`analyze_student_weaknesses`	`user`	`List[Module]`	يفحص جدول `QuizAttempt` واستخراج الوحدات الحاصلة على أقل من 70%.
`create_study_plan_tool`	`user, plan_title, duration_days`	`JSON Object`	ينشئ سجلاً في `StudyPlan` ويربطه بجدول `StudyPlanItem` بحسب عدد الأيام.

6. خطة التشغيل والدعم المستقبلي (Future Roadmap)

- **تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي:** دعم توليد أسئلة اختبارات مخصصة (Adaptive Quizzes) بناءً على مستوى كل طالب.
- **التنبيهات الإشعارات:** إرسال تذكيرات عبر البريد أو التليجرام بالدروس المقررة يومياً في خطة المذاكرة.
- **التكامل مع الميديا:** دمج تلخيص مقاطع الفيديو التعليمية وملفات الـ PDF تلقائياً داخل المحادثة.

> 📌 **معلومات التسليم والاعتماد**
>
> تم إعداد هذا التقرير الفني لتوثيق المشروع بالكامل قبل العرض النهائي. النظام جاهز للتشغيل المحلي والمباشر كبيئة تجريبية واستعراض كافة الميزات المذكورة.